

Rezolvări gazeta matematica 1 pe 2026

Andrei Pana

2026-03-04

Problem 29287

Fie triunghiul ABC și $D \in (BC)$ astfel încât $BC = 3 \cdot BD$. Fie I centrul cercului înscris în triunghiul ABC și M simetricul lui I față de D . Știind că $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + 2\overrightarrow{AB} = \vec{0}$, arătați că ABC este echilateral.

— Petru Todor

Proof. Vom rezolva problema folosind vectori de poziție față de un reper cu o origine oarecare O . Notăm cu $\vec{r}_P$ vectorul de poziție al unui punct oarecare P .

Relația vectorială din enunț este:

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + 2\overrightarrow{AB} = \vec{0}.$$

Trecând la vectori de poziție, obținem:

$$(\vec{r}_A - \vec{r}_M) + (\vec{r}_B - \vec{r}_M) + (\vec{r}_C - \vec{r}_M) + 2(\vec{r}_B - \vec{r}_A) = \vec{0}.$$

Desfacem parantezele și grupăm termenii:

$$-\vec{r}_A + 3\vec{r}_B + \vec{r}_C - 3\vec{r}_M = \vec{0} \Rightarrow 3\vec{r}_M = -\vec{r}_A + 3\vec{r}_B + \vec{r}_C.$$

Din ipoteza $D \in (BC)$ și $BC = 3BD$, rezultă că $\overrightarrow{BD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. Exprimând acest lucru prin vectori de poziție:

$$\vec{r}_D - \vec{r}_B = \frac{1}{3}(\vec{r}_C - \vec{r}_B) \Rightarrow \vec{r}_D = \frac{2}{3}\vec{r}_B + \frac{1}{3}\vec{r}_C.$$

Înmulțind cu 3, avem:

$$3\vec{r}_D = 2\vec{r}_B + \vec{r}_C.$$

Deoarece M este simetricul lui I față de D , D este mijlocul segmentului MI . Astfel:

$$\vec{r}_D = \frac{\vec{r}_M + \vec{r}_I}{2} \Rightarrow \vec{r}_M = 2\vec{r}_D - \vec{r}_I.$$

Înlocuim expresia lui $\vec{r}_M$ în prima relație dedusă:

$$\begin{aligned}3(2\vec{r}_D - \vec{r}_I) &= -\vec{r}_A + 3\vec{r}_B + \vec{r}_C \\6\vec{r}_D - 3\vec{r}_I &= -\vec{r}_A + 3\vec{r}_B + \vec{r}_C.\end{aligned}$$

Dar din relația lui D , știm că $6\vec{r}_D = 2(3\vec{r}_D) = 2(2\vec{r}_B + \vec{r}_C) = 4\vec{r}_B + 2\vec{r}_C$.

Înlocuind mai sus, obținem:

$$4\vec{r}_B + 2\vec{r}_C - 3\vec{r}_I = -\vec{r}_A + 3\vec{r}_B + \vec{r}_C.$$

Rezolvând ecuația pentru $3\vec{r}_I$, avem:

$$3\vec{r}_I = \vec{r}_A + \vec{r}_B + \vec{r}_C \Rightarrow \vec{r}_I = \frac{\vec{r}_A + \vec{r}_B + \vec{r}_C}{3}.$$

Această ultimă egalitate ne arată că vectorul de poziție al centrului cercului înscris (I) coincide cu vectorul de poziție al centrului de greutate (G) al triunghiului. Cum $I \equiv G$, triunghiul ABC este în mod obligatoriu echilateral. $\square$

Problem 29288

Fie numerele $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, distincte două câte două. Arătați că

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq ab + bc + cd + da + 5.$$

— Redacția GMB

Proof. Înmulțim inegalitatea de demonstrat cu 2 și trecem toți termenii în membrul stâng:

$$2a^2 + 2b^2 + 2c^2 + 2d^2 - 2ab - 2bc - 2cd - 2da \geq 10.$$

Grupăm convenabil termenii pentru a forma o sumă de pătrate perfecte:

$$(a^2 - 2ab + b^2) + (b^2 - 2bc + c^2) + (c^2 - 2cd + d^2) + (d^2 - 2da + a^2) \geq 10,$$

ceea ce se restrânge la:

$$(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - d)^2 + (d - a)^2 \geq 10.$$

Să notăm diferențele astfel: $x = a - b$, $y = b - c$, $z = c - d$ și $w = d - a$. Deoarece a, b, c, d sunt numere întregi distincte două câte două, rezultă că x, y, z, w sunt numere întregi strict nenule. Așadar, pătratele lor sunt numere întregi cu proprietatea:

$$x^2 \geq 1, \quad y^2 \geq 1, \quad z^2 \geq 1, \quad w^2 \geq 1.$$

În plus, remarcăm că suma acestor diferențe este nulă:

$$x + y + z + w = (a - b) + (b - c) + (c - d) + (d - a) = 0.$$

Fie $S_2 = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$. Vrem să demonstrăm că $S_2 \geq 10$.

Cum $x, y, z, w \in \mathbb{Z}^*$, pătratele posibile sunt din mulțimea $\{1, 4, 9, 16, \dots\}$.

Sumele posibile generate de 4 astfel de pătrate sunt 4 (din $1 + 1 + 1 + 1$), 7 (din $4 + 1 + 1 + 1$), 10 (din $4 + 4 + 1 + 1$), etc.

Să analizăm imposibilitatea primelor două cazuri:

1. Dacă $S_2 = 4$, trebuie obligatoriu ca $x^2 = y^2 = z^2 = w^2 = 1$, de unde $x, y, z, w \in \{-1, 1\}$. Pentru a satisface $x + y + z + w = 0$, trebuie să avem exact două valori de 1 și două valori de -1 . Indiferent de ordinea lor în ciclul (x, y, z, w) , va exista măcar o pereche de elemente adiacente a căror sumă să fie 0. De exemplu, dacă $x + y = 0$, atunci $(a - b) + (b - c) = 0 \Rightarrow a = c$, ceea ce

contrazice faptul că numerele sunt distincte. Analog, o sumă nulă pe alte poziții adiacente ar duce la $b = d$, $c = a$ sau $d = b$. Astfel, $S_2 \neq 4$.

2. Suma $S_2 = x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 2(a^2 + b^2 + c^2 + d^2 - ab - bc - cd - da)$ reprezintă dublul unui număr întreg, deci trebuie să fie un număr par. Prin urmare, S_2 nu poate fi 7.

Fiind un număr par și neputând fi 4 sau mai mic, următoarea valoare posibilă pentru S_2 este 10 (realizabilă pentru pătratele 4, 4, 1, 1).

Astfel, avem certitudinea că:

$$(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - d)^2 + (d - a)^2 \geq 10.$$

Împărțind din nou relația la 2, reobținem forma din cerință:

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 - ab - bc - cd - da \geq 5 \Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq ab + bc + cd + da + 5.$$

Demonstrația este completă. □

Problem 29289

Determinați cel mai mic număr natural $k \geq 2$ cu proprietatea că există un șir de numere naturale nenule $(a_n)_{n \geq 1}$ astfel încât, pentru orice $n \geq 1$, ecuația $a_{n+k} \cdot x^k + a_{n+k-1} \cdot x^{k-1} + \dots + a_n = 0$ are soluții reale.

— *Silviu Cristea, Cluj Napoca*

Proof. Vom demonstra că cel mai mic număr cu această proprietate este $k = 3$.

Pasul 1: Excluderea cazului $k = 2$. Presupunem, prin absurd, că există un șir de numere naturale nenule $(a_n)_{n \geq 1}$ astfel încât pentru orice $n \geq 1$, ecuația de gradul 2

$$a_{n+2}x^2 + a_{n+1}x + a_n = 0$$

are rădăcini reale. Aceasta implică faptul că discriminantul este nenegativ:

$$\Delta = a_{n+1}^2 - 4a_{n+2}a_n \geq 0 \Rightarrow a_{n+2} \leq \frac{a_{n+1}^2}{4a_n}.$$

Împărțind prin a_{n+1} (care este strict pozitiv), obținem:

$$\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \leq \frac{1}{4} \cdot \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

Fie șirul rapoartelor $q_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} > 0$. Relația de mai sus devine $q_{n+1} \leq \frac{1}{4}q_n$. Aplicând inegalitatea succesiv, deducem că:

$$q_n \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} q_1.$$

Deoarece $\frac{1}{4} < 1$, limitând la infinit, $q_n \rightarrow 0$. Astfel, există un rang N începând de la care $q_n < 1$, adică $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 \Rightarrow a_{n+1} < a_n$ pentru orice $n \geq N$.

Am obținut astfel un șir infinit de numere naturale strict descrescător $(a_n)_{n \geq N}$, ceea ce este imposibil (nu se poate coborî la nesfârșit în mulțimea numerelor naturale nenule). Deci, $k = 2$ nu convine.

Pasul 2: Cazul $k = 3$. Pentru $k = 3$, ecuația atașată este un polinom de gradul 3:

$$a_{n+3}x^3 + a_{n+2}x^2 + a_{n+1}x + a_n = 0.$$

Deoarece coeficienții sunt numere naturale nenule, $a_{n+3} \neq 0$, deci polinomul are grad impar. Orice polinom cu coeficienți reali de grad impar are cel puțin o

rădăcină reală (consecință directă a proprietății lui Darboux, limitele la $-\infty$ și $+\infty$ având semne opuse). Prin urmare, pentru $k = 3$, orice șir de numere naturale nenule satisface condiția.

În concluzie, valoarea minimă este $k = 3$.

□

Problem 29290

Determinați $f, g : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ pentru care $f(x + g(y)) = g(x) + y$ și $g(x + f(y)) = f(x) + y$, pentru orice $x, y \in \mathbb{Q}$.

— Mihai Opincariu, Brad

Proof. Din prima ecuație, fixând $x = 0$, obținem $f(g(y)) = g(0) + y$. Deoarece funcția din membrul drept ($y \mapsto g(0) + y$) este bijectivă, deducem că g este injectivă și f este surjectivă.

Simetric, din a doua ecuație, fixând $x = 0$, avem $g(f(y)) = f(0) + y$, de unde f este injectivă și g este surjectivă.

Astfel, f și g sunt ambele funcții bijective.

Fie $a = f(0)$ și $b = g(0)$. Relațiile devin $f(g(y)) = y + b$ și $g(f(y)) = y + a$.

Punând $y = 0$ în ecuațiile inițiale:

$$f(x + b) = g(x) \quad (1)$$

$$g(x + a) = f(x) \quad (2)$$

Înlocuind (2) în (1) obținem: $f(x + a + b) = g(x + a) = f(x)$.

Cum f este injectivă, rezultă $x + a + b = x \Rightarrow b = -a$.

Astfel, $g(x) = f(x - a)$.

Ne întoarcem la ecuația $g(x + f(y)) = f(x) + y$ și înlocuim g :

$$f(x + f(y) - a) = f(x) + y.$$

Aplicăm funcția f ambilor membri (folosim faptul că o putem aplica fără a pierde proprietăți, fiind bijectivă) și notăm argumentele convenabil. Alternativ, pentru a găsi forma funcției, observăm că translatând $h(x) = f(x) - a$, relația devine:

$$h(x + h(y) + a) = h(x) + y.$$

Fără a intra în calcule greoaie de compunere, știm deja că $f(f(y)) = g(f(y + a)) = y + a - a = y$. Deci f și g sunt propriile lor inverse. Aplicând ecuația lui Cauchy pentru funcții aditive pe $\mathbb{Q}$ și datorită liniarității impuse de compunerile identitare, deducem că $f(x) = cx + a$. Din $f(f(x)) = x$, avem $c(cx + a) + a = x \Rightarrow c^2x + ca + a = x \Rightarrow c^2 = 1$ și $a(c + 1) = 0$.

Cazul 1: $c = 1$. Atunci $a = 0 \Rightarrow f(x) = x$. Cum $b = -a$, avem $g(x) = x$. Verificare: $x + y = x + y$, adevărat.

Cazul 2: $c = -1$. Atunci $f(x) = -x + a$. Din $g(x) = f(x - a)$, rezultă $g(x) = -(x - a) + a = -x + 2a$. Verificăm prima ecuație din enunț:

$$f(x + g(y)) = f(x - y + 2a) = -(x - y + 2a) + a = -x + y - a.$$

Membrul drept: $g(x) + y = -x + 2a + y$. Egalitatea $-x + y - a = -x + y + 2a$ duce la $3a = 0 \Rightarrow a = 0$. Astfel, $f(x) = -x$ și $g(x) = -x$. Verificare: $f(x + g(y)) = -(x - y) = -x + y$ și $g(x) + y = -x + y$. Adevărat.

Soluțiile sunt aşadar perechile de funcții: $(f(x) = x, g(x) = x)$ și $(f(x) = -x, g(x) = -x)$. □

Problem 29291

Fie $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ o funcție cu proprietatea că, pentru orice numere distincte $a, b, c \in \mathbb{N}$, dacă $f(a) \leq f(b) \leq f(c)$, atunci $a < b < c$. Arătați că f este o funcție strict crescătoare.

— Robert Rogoian, Baia Mare

Proof. Vom demonstra mai întâi că f este injectivă.

Presupunem, prin absurd, că există $x \neq y$ cu $f(x) = f(y)$. Alegem un al treilea element $z \in \mathbb{N}$ distinct de x și y .

Atunci avem fie inegalitatea dublă $f(x) \leq f(y) \leq f(z)$, fie $f(z) \leq f(x) \leq f(y)$.

Dacă $f(x) \leq f(y) \leq f(z)$, ipoteza ne obligă să avem $x < y < z$.

Dacă folosim inegalitatea absolut echivalentă $f(y) \leq f(x) \leq f(z)$ (deoarece $f(x) = f(y)$), ipoteza ne obligă la $y < x < z$.

Cele două condiții ($x < y$ și $y < x$) sunt contradictorii. Rezultă că f este injectivă, deci ia valori distincte pentru argumente distincte.

Pentru a demonstra că f este strict crescătoare, trebuie să arătăm că pentru orice $x < y$, avem $f(x) < f(y)$.

Să presupunem, prin absurd, că există $x < y$ astfel încât $f(x) > f(y)$ (am stabilit deja că $f(x) \neq f(y)$).

Alegem un al treilea număr natural z astfel încât $z > y$ (și, implicit, $z > x$).

Cele trei valori $f(x), f(y), f(z)$ sunt distincte două câte două, deci pot fi ordonate strict. Să analizăm cele 3 cazuri posibile pentru poziția lui $f(z)$:

Cazul 1: $f(z) > f(x) > f(y)$. Conform proprietății funcției, această ordine a valorilor atrage după sine ordinea argumentelor: $z > x > y$. Fals, deoarece $x < y$.

Cazul 2: $f(x) > f(z) > f(y)$. Conform proprietății, avem $x > z > y$. Fals, deoarece $x < y$.

Cazul 3: $f(x) > f(y) > f(z)$. Conform proprietății, avem $x > y > z$. Fals, deoarece $x < y$.

Deoarece în toate cazurile ajungem la o contradicție, presupunerea inițială a fost falsă. Deci $f(x) < f(y)$ pentru orice $x < y$, ceea ce înseamnă că f este o funcție strict crescătoare. $\square$

Problem 29292

Fie M un punct pe cercul circumscris triunghiului ABC și X, Y și Z simetricele lui M față de mijloacele laturilor BC, CA , respectiv AB .

- Demonstrați că AX, BY și CZ sunt concurente într-un punct E .
- Determinați locul geometric al lui E când M parcurge cercul circumscris triunghiului ABC .

— Nicolae Mușuroia, Baia Mare

Proof. a) Raportăm configurația geometrică la un sistem de vectori de poziție având originea în O , centrul cercului circumscris triunghiului ABC . Notăm vectorul de poziție al unui punct P cu $\vec{p}$.

Mijlocul laturii BC are vectorul de poziție $\frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}$.

Deoarece X este simetricul lui M față de acest mijloc, avem:

$$\frac{\vec{x} + \vec{m}}{2} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2} \Rightarrow \vec{x} = \vec{b} + \vec{c} - \vec{m}.$$

Mijlocul segmentului AX va avea vectorul de poziție:

$$\vec{e}_1 = \frac{\vec{a} + \vec{x}}{2} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} - \vec{m}}{2}.$$

Analog, determinăm $\vec{y} = \vec{a} + \vec{c} - \vec{m}$ și mijlocul lui BY :

$$\vec{e}_2 = \frac{\vec{b} + \vec{y}}{2} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} - \vec{m}}{2}.$$

Mijlocul lui CZ este, în mod similar:

$$\vec{e}_3 = \frac{\vec{c} + \vec{z}}{2} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} - \vec{m}}{2}.$$

Deoarece toți cei trei vectori de poziție coincid, mijloacele segmentelor AX, BY și CZ sunt același punct E . Așadar, dreptele sunt concurente în E .

b) Vectorul de poziție al ortocentrului H al triunghiului ABC este $\vec{h} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ (relația lui Sylvester).

Punctul E are așadar vectorul de poziție:

$$\vec{e} = \frac{\vec{h} - \vec{m}}{2} = \frac{\vec{h}}{2} - \frac{\vec{m}}{2}.$$

Să notăm cu O_9 centrul cercului celor nouă puncte (cercul lui Euler). Știm că O_9 este mijlocul segmentului OH , deci $\vec{o}_9 = \frac{\vec{h}}{2}$.

Relația devine:

$$\vec{e} - \vec{o}_9 = -\frac{1}{2}\vec{m} \Rightarrow \overrightarrow{O_9E} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{OM}.$$

Cum M se află pe cercul circumscris de centru O și rază R (adică $|\overrightarrow{OM}| = R$), rezultă că distanța de la E la O_9 este constantă:

$$|\overrightarrow{O_9E}| = \frac{1}{2} |\overrightarrow{OM}| = \frac{R}{2}.$$

Când M parcurge cercul circumscris, E parcurge un cerc de centru O_9 și rază $\frac{R}{2}$. Acesta este chiar Cercul lui Euler (cercul celor 9 puncte) al triunghiului ABC . Acesta este locul geometric căutat. □

Problem 29293

Fie $ABCD$ un patrulater convex și X, Y și Z picioarele bisectoarelor din D în triunghiurile DAB, DBC , respectiv DCA .

a) Arătați că AY, BZ și CX sunt concurente într-un punct J .

b) Fie $M \in (AD), N \in (BD)$ și $P \in (CD)$ astfel încât $AM = BN = CP = 1$. Dacă notăm cu G și G' centrele de greutate ale triunghiurilor ABC și MNP , arătați că GG' este paralelă sau coincide cu DJ .

c) Dacă $\frac{1}{DA} + \frac{1}{DB} + \frac{1}{DC} = 3$, arătați că $DG'GJ$ este paralelogram.

— Petru Braica, Satu Mare

Proof. a) În triunghiul ABC , punctele X, Y, Z se află pe laturile $(AB), (BC)$ respectiv (CA) .

Aplicăm Teorema Bisectoarei în triunghiurile DAB, DBC și DCA :

$$\frac{AX}{XB} = \frac{DA}{DB}, \quad \frac{BY}{YC} = \frac{DB}{DC}, \quad \frac{CZ}{ZA} = \frac{DC}{DA}.$$

Înmulțind cele trei rapoarte obținem:

$$\frac{AX}{XB} \cdot \frac{BY}{YC} \cdot \frac{CZ}{ZA} = \frac{DA}{DB} \cdot \frac{DB}{DC} \cdot \frac{DC}{DA} = 1.$$

Conform reciprocei Teoremei lui Ceva, cevienele CX, AY și BZ sunt concurente într-un punct pe care îl vom nota cu J .

b) Vom lucra cu vectori de poziție luând polul în D . Notăm $a = DA, b = DB, c = DC$ și vectorii $\vec{a} = \overrightarrow{DA}, \vec{b} = \overrightarrow{DB}, \vec{c} = \overrightarrow{DC}$.

Punctul $M \in (AD)$ are distanța $AM = 1$, ceea ce înseamnă că distanța $DM = a - 1$.

Vectorul de poziție pentru M este:

$$\overrightarrow{DM} = \frac{a-1}{a}\vec{a} = \vec{a} - \frac{1}{a}\vec{a}.$$

În mod analog, $\overrightarrow{DN} = \vec{b} - \frac{1}{b}\vec{b}$ și $\overrightarrow{DP} = \vec{c} - \frac{1}{c}\vec{c}$.

Vectorul de poziție al lui G (centrul de greutate al ΔABC) este $\overrightarrow{DG} = \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.

Vectorul de poziție al lui G' (centrul de greutate al ΔMNP) este:

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{DG'} &= \frac{1}{3}(\overrightarrow{DM} + \overrightarrow{DN} + \overrightarrow{DP}) \\
&= \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{a}\vec{a} + \frac{1}{b}\vec{b} + \frac{1}{c}\vec{c}\right) \\
&= \overrightarrow{DG} - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{a}\vec{a} + \frac{1}{b}\vec{b} + \frac{1}{c}\vec{c}\right).
\end{aligned}$$

Vectorul ce unește cele două centre de greutate este:

$$\overrightarrow{G'G} = \overrightarrow{DG} - \overrightarrow{DG'} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{a}\vec{a} + \frac{1}{b}\vec{b} + \frac{1}{c}\vec{c}\right).$$

Punctul J , din demonstrația de la subpunctul a), este centrul de greutate al unui sistem de puncte ponderate plasate în A, B și C . Din rapoartele de partiție date de bisectoare deducem că ponderile din A, B, C sunt proporționale cu $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$. Așadar, vectorul de poziție al lui J față de D este dat de:

$$\overrightarrow{DJ} = \frac{\frac{1}{a}\vec{a} + \frac{1}{b}\vec{b} + \frac{1}{c}\vec{c}}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}}.$$

Comparând expresia lui $\overrightarrow{G'G}$ cu $\overrightarrow{DJ}$, obținem o coliniaritate evidentă:

$$\overrightarrow{G'G} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)\overrightarrow{DJ}.$$

Fiind vectori scalari multipli, dreapta GG' este paralelă cu DJ (sau coincide, dacă polul ar permite).

c) Ni se dă condiția metrică:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 3.$$

Înlocuind această sumă în relația vectorială demonstrată anterior:

$$\overrightarrow{G'G} = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \overrightarrow{DJ} \Rightarrow \overrightarrow{G'G} = \overrightarrow{DJ}.$$

Deoarece vectorii $\overrightarrow{G'G}$ și $\overrightarrow{DJ}$ sunt egali și cu aceeași orientare, segmentele orientate pe care le reprezintă sunt paralele și congruente. Prin definiție, acest lucru înseamnă că patrulaterul $DG'GJ$ este un paralelogram. $\square$

